

第 1 层：寄存器操作（直接 MMIO）

`R(width, addr)` `W(width, addr) = expr`

`RMW(width, addr) = transform`

宽度标注 B1/B2/B4/B8 贯穿到代码生成（如 `readb` vs `readl`）

地址域 $\mathcal{A}$

Symbolic(d, r): 宏已解析（理想）

Fixed(b, o): 数值偏移，无名

Computed(e): 运行时表达式（保守处理，不伪造符号名）

第 2 层：类型化事务（总线级，非 MMIO）

`TXREAD / TXWRITE / TXUPDATE[transport] target@selector`

$\text{transport} \in \{\text{regmap}, \text{i2c_smbus}, \text{i2c}, \text{mfd}\}$; 句柄与选择器分离，不伪装成内存地址

第 3 层：功能状态（软件状态 $\leftrightarrow$ 寄存器数据流）

`VALUE(expr)` `STATE(field) := expr` `OUT(target) := expr`

另有 `DELAY(cycles)` 与 `RETURN expr` 补全操作集

每个 leaf op 携带 `op_id`、可靠性 (Exact / Conservative)、意图 (Init / Status / Config / DataTransfer)、源位置 `provenance`；控制流为 IF/ELSE · LOOP · SEQ，叶子守卫来自谓词栈 (if / switch-case 条件合取)。